

FITXA 1: FUNCIONS EXPONENCIALS I PROPIETATS

1. Representació gràfica

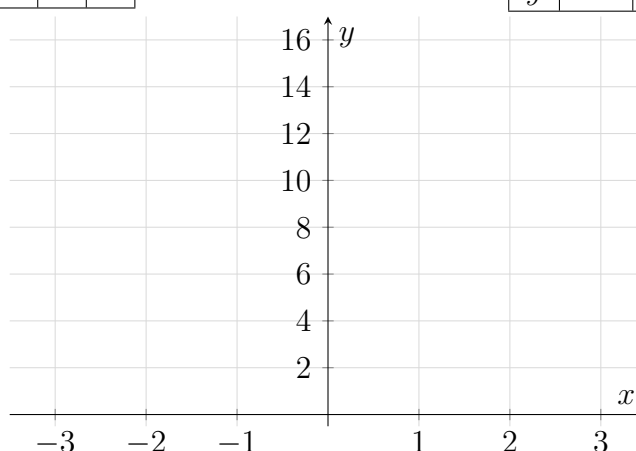
Completa les taules de valors i representa les funcions. Fixa't en el paper de la base a .

Funció A: $f(x) = 4^x$

x	-1	0	1	2
y				

Funció B: $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

x	-2	-1	0	1
y				



2. Interpretació de gràfiques

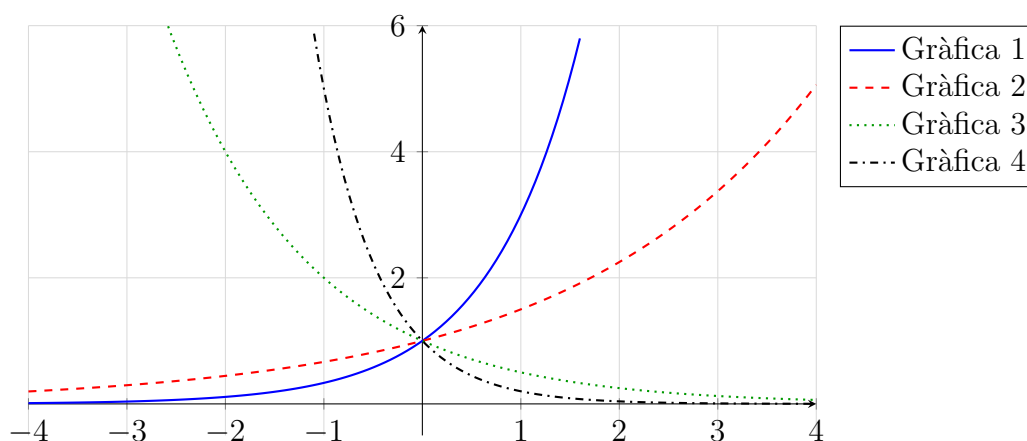
Relaciona cada gràfica amb la seva expressió algebraica corresponent. Pensa quines han de ser creixents ($a > 1$) o decreixents ($a < 1$) i amb quina "velocitat" ho fan.

a) $f(x) = 3^x$

c) $h(x) = 0,5^x$

b) $g(x) = 1,5^x$

d) $i(x) = 0,2^x$



3. Modelització de problemes reals

Guia de treball: La funció exponencial

La majoria de fenòmens de creixement o decreixement constant se serveixen de la fórmula:

$$y = k \cdot a^x$$

On k és el valor inicial ($t = 0$) i a és el factor de multiplicació.

- Si creix un %, el factor és $a = (1 + r/100)$. Exemple: Creix un 5% $\rightarrow a = 1,05$.
- Si decreix un %, el factor és $a = (1 - r/100)$. Exemple: Baixa un 15% $\rightarrow a = 0,85$.

3.1. El vídeo viral. Un vídeo comença amb 1 visualització ($t = 0$). Cada hora es **duplica**.

- Quantes visualitzacions hi ha a $t = 1, 2, 3$ i 4 ?
- Troba l'expressió algebraica $V(t)$.
- Quantes visualitzacions hi haurà al cap de 24 hores?

3.2. Capital bancari. Ingresses 1.000 a un **5% d'interès anual compost**.

- Quin capital tens a $t = 0$ i $t = 1$? (Recorda: multiplicar per 1,05).
- Calcula el capital per a $t = 2$ i $t = 3$.
- Troba l'expressió $C(t)$ i calcula els diners que tindràs al cap de 10 anys.

4. Propietats de les potències

Recordatori de propietats

- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
- $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

4.1. Simplifica deixant una sola potència:

- Producte* ($a^n \cdot a^m$)
- a) $2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$
- b) $3^5 \cdot 3^2 =$
- c) $5^{-2} \cdot 5^4 =$
- Divisió* ($\frac{a^n}{a^m}$)
- d) $\frac{7^8}{7^5} = 7^{8-5} = 7^3$
- e) $\frac{10^6}{10^{10}} =$
- f) $\frac{2^4}{2^{-2}} =$
- Exponent 0 i Negatiu*
- g) $4^0 =$
- h) $\frac{5^2}{5^2} =$
- i) $6^{-3} =$
- Parèntesis* ($(a^n)^m$)
- j) $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6$
- k) $(5^4)^3 =$
- l) $(10^{-2})^4 =$

Combinats senzills (una propietat):

- d) $2 \cdot 2^5$ e) $3^{-2} \cdot 3^{-3}$ f) $\frac{4^5}{4}$ g) $(10^0)^5$ h) $7^{-1} \cdot 7$

Combinats complexos (vàries propietats):

- d) $\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^5} =$ g) $\frac{10^3 \cdot 10^{-5}}{10^{-2}} =$
- e) $\frac{(3^2)^3}{3^4} =$
- f) $5^2 \cdot (5^3)^{-1} =$ h) $\frac{(7^{-2})^{-3}}{7^4} =$

4.2. Equacions exponencials (Pistes explícites):

- a) $2^x = 32 \rightarrow$ Pista: $32 = 2^5$
- b) $3^{x+1} = 81 \rightarrow$ Pista: $81 = 3^4$
- c) $4^x = 16 \rightarrow$ Pista: Escriu $4 = 2^2$ i $16 = 2^4$. Aplica $(2^2)^x = 2^{2x}$.
- d) $25^x = 5 \rightarrow$ Pista: $25 = 5^2$

Solucions de la Fitxa 1

Exercici 1 (Taules):

- 4^x : $(-1, 0.25), (0, 1), (1, 4), (2, 16)$.
- $(1/4)^x$: $(-2, 16), (-1, 4), (0, 1), (1, 0.25)$.

Exercici 2 (Relacionar):

- **Gràfica 1 (blava)**: $f(x) = 3^x$ (Creixement molt ràpid).
- **Gràfica 2 (vermella)**: $g(x) = 1,5^x$ (Creixement més lent).
- **Gràfica 3 (verda)**: $h(x) = 0,5^x$ (Decreixement lent).
- **Gràfica 4 (negra)**: $i(x) = 0,2^x$ (Decreixement molt ràpid).

Exercici 3 (Problemes):

- **3.1**: a) 2, 4, 8, 16; b) $V(t) = 2^t$; c) 16.777.216 visualitzacions.
- **3.2**: a) 1000 i 1050 €; b) 1102,5 i 1157,63 €; c) $C(t) = 1000 \cdot 1,05^t$; $C(10) \approx 1628,89$ €.

Exercici 4.1 (Potències):

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| • a) 2^7 | • g) 1 | • m) 2^6 | • s) 3^2 |
| • b) 3^7 | • h) 1 | • n) 3^{-5} | |
| • c) 5^2 | • i) 6^{-3} | • o) 4^4 | • t) 5^{-1} |
| • d) 7^3 | • j) 2^6 | • p) 1 | • u) 1 |
| • e) 10^{-4} | • k) 5^{12} | • q) 1 | |
| • f) 2^6 | • l) 10^{-8} | • r) 2^2 | • v) 7^2 |

Exercici 4.2 (Equacions): a) $x = 5$; b) $x = 3$; c) $x = 2$; d) $x = 0,5$ ($1/2$).